

Лекции 6-7. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения.

Общий вид *неоднородного линейного дифференциального уравнения*:

$$\boxed{y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = b(x)}, \quad (1)$$

или, в краткой записи, $L(y) = b(x)$ (здесь правая часть $b(x)$ отлична от тождественного нуля на интервале I).

Для данного неоднородного уравнения (1) уравнение

$$\boxed{y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0} \quad (2)$$

(с той же левой частью) называется *соответствующим* однородным линейным дифференциальным уравнением.

Свойства множества решений неоднородного линейного дифференциального уравнения (н.л.д.у.):

1) *если $y_1(x)$ – какое-нибудь решение н.л.д.у., а $y_0(x)$ – какое-нибудь решение соответствующего о.л.д.у., то их сумма $y_1 + y_0$ есть решение н.л.д.у.;*

Доказательство: если $y_1(x)$ – решение уравнения (1), а $y_0(x)$ – решение уравнения (2), то $L(y_1) \equiv b(x)$, а $L(y_0) \equiv 0$ на I ; поэтому, ввиду линейности оператора L

$$L(y_1 + y_0) \equiv L(y_1) + L(y_0) \equiv b(x) + 0 \equiv b(x) ,$$

т.е. $y_1 + y_0$ – решение уравнения (1).

2) если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ – какие-нибудь два решения н.л.д.у., то их разность $y_1 - y_2$ есть решение соответствующего о.л.д.у.

Доказательство: если $y_1(x)$ – решение уравнения (1), а $y_0(x)$ – решение уравнения (2), то $L(y_1) \equiv b(x)$, а $L(y_0) \equiv 0$ на I ; поэтому, ввиду линейности оператора L

$$L(y_1 + y_0) \equiv L(y_1) + L(y_0) \equiv b(x) + 0 \equiv b(x) ,$$

т.е. $y_1 + y_0$ – решение уравнения (1). Если же $y_1(x)$ и $y_2(x)$ – какие-нибудь решения уравнения (1), то

$$L(y_1 - y_2) \equiv L(y_1) - L(y_2) \equiv b(x) - b(x) \equiv 0 ,$$

т.е. $y_1 - y_2$ – решение уравнения (2). ■

Из этих свойств следует

Теорема 1 (о структуре общего решения н.л.д.у.). *Общее решение н.л.д.у. равно сумме любого частного решения этого уравнения и общего решения соответствующего о.л.д.у.*

Доказательство: Пусть $\tilde{y}$ – любое фиксированное решение уравнения (1), а y_0 – общее решение уравнения (2). Тогда, во-первых, при любых значениях параметров $C_1, C_2, \dots, C_n$, входящих в y_0 , функция $y = \tilde{y} + y_0$ согласно первому свойству будет решением уравнения (1). С другой стороны, пусть y_1 – произвольное частное решение уравнения (1). Согласно второму свойству разность $y_1 - \tilde{y}$ является решением уравнения (2), а значит $y_1 - \tilde{y} = y_0$ или $y_1 = \tilde{y} + y_0$ при некоторых значениях параметров $C_1, C_2, \dots, C_n$. А это и означает, что функция $y = \tilde{y} + y_0$ является общим решением уравнения (1). ■

Пример. Проверить, что функция $y = 3x - 2$ является решением уравнения $y'' - y' - 2y = 1 - 6x$ и найти общее решение этого уравнения.

◀ Данное уравнение является н.л.д.у. 2-го порядка. Подставляя в него $y = 3x - 2$, $y' = 3$, $y'' = 0$, получаем тождество $1 - 6x = 1 - 6x$. Соответствующее о.л.д.у. имеет вид

$$y'' - y' - 2y = 0.$$

Найдем его общее решение y_0 : характеристическое уравнение $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$; его корни $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$; фундаментальная система решений – $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = e^{2x}$; отсюда $y_0 = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$. Складывая теперь данное частное решение н.л.д.у. и общее решение о.л.д.у., согласно теореме 1 получаем общее решение данного уравнения

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + 3x - 2. \blacktriangleright$$

При решении неоднородных линейных дифференциальных уравнений бывает часто полезна также следующая теорема.

Теорема 2 (принцип суперпозиции решений). Если правая часть н.л.д.у. $L(y) = b(x)$ есть сумма двух функций, т.е.

$$b(x) = b_1(x) + b_2(x),$$

а $y_1(x)$ и $y_2(x)$ – какие-нибудь частные решения уравнений $L(y) = b_1(x)$ и $L(y) = b_2(x)$ соответственно, то $y_1 + y_2$ есть решение исходного уравнения.

Доказательство: Ввиду линейности оператора L

$$L(y_1 + y_2) \equiv L(y_1) + L(y_2) \equiv b_1(x) + b_2(x) \equiv b(x),$$

т.е. $y_1 + y_2$ – решение уравнения $L(y) = b(x)$. ■

Очевидно, теорема остается справедливой и в случае, когда правая часть н.л.д.у. является суммой нескольких функций.

Нахождение частного решения н.л.д.у.

Пусть $n=2$, т.е. н.л.д.у. имеет вид:

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = b(x)$$

1. Метод вариации произвольных постоянных.

Будем искать частное решение $\tilde{y}$ н.л.д.у.

в виде $\tilde{y} = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$, где y_1 и y_2 – какая-нибудь фундаментальная система решений соответствующего о.л.д.у.

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0, \tag{4}$$

а $C_1(x)$ и $C_2(x)$ – функции, подлежащие нахождению (этот вид получается, если в выражении общего решения $y = C_1y_1 + C_2y_2$ уравнения (4) произвольные постоянные считать функциями от x – отсюда название метода).

Для того чтобы функция $\tilde{y}$ была решением уравнения (3), достаточно, чтобы функции $C_1(x)$ и $C_2(x)$ удовлетворяли системе из уравнений

$$\begin{cases} C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0, \\ C_1' y_1' + C_2' y_2' = b(x). \end{cases} \quad (7)$$

Эта система линейных уравнений относительно C_1' и C_2' имеет единственное решение, поскольку ее определитель является вронскианом фундаментальной системы решений y_1, y_2 и, следовательно, не равен нулю. Решив эту систему, далее путем интегрирования найдем $C_1(x)$ и $C_2(x)$.

Пример 2. Найти общее решение уравнения

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}.$$

◀ Найдем сначала общее решение y_0 соответствующего однородного уравнения

$$y'' - 2y' + y = 0.$$

Характеристическое уравнение $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ имеет двукратный корень $\lambda_{1,2} = 1$; отсюда

$$y_0 = C_1 e^x + C_2 x e^x.$$

Частное решение $\tilde{y}$ данного неоднородного уравнения найдем методом вариации произвольных постоянных. Полагаем

$$\tilde{y} = C_1(x) e^x + C_2(x) x e^x.$$

Найдя $y'_1 = e^x$ и $y'_2 = (1+x)e^x$, составим систему уравнений (7) относительно C'_1 и C'_2 :

$$\begin{cases} C'_1 e^x + C'_2 x e^x = 0, \\ C'_1 e^x + C'_2 (1+x) e^x = \frac{e^x}{x^2 + 1}, \end{cases}$$

решив которую, получим $C'_1 = -\frac{x}{x^2 + 1}$, $C'_2 = \frac{1}{x^2 + 1}$. Путем интегрирования этих равенств находим $C_1(x) = -\ln \sqrt{x^2 + 1}$, $C_2(x) = \operatorname{arctg} x$ (для нахождения *частного*

решения данного уравнения достаточно найти по одной из первообразных функций C'_1 и C'_2). Следовательно,

$$\tilde{y} = -e^x \ln \sqrt{x^2 + 1} + xe^x \operatorname{arctg} x.$$

Складывая в заключение y_0 и $\tilde{y}$, получаем общее решение данного уравнения

$$y = e^x (C_1 + C_2 x - \ln \sqrt{x^2 + 1} + x \operatorname{arctg} x). \blacktriangleright$$

2. Метод неопределенных коэффициентов для нахождения частного решения н.л.д.у. с постоянными коэффициентами

Рассмотрим уравнение 2-го порядка $y'' + py' + qy = b(x)$ с характеристическим уравнением $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ соответствующего о.л.д.у.

Обозначим λ_1, λ_2 – корни характеристического уравнения.

I. Пусть $b(x) = P(x)e^{\alpha x}$, где $P(x)$ – многочлен n -й степени.

Тогда возможны следующие частные случаи:

1) $\alpha \neq \lambda_1$ и $\alpha \neq \lambda_2$, т.е. число α не является корнем характеристического уравнения. Тогда частное решение следует искать в виде, аналогичном функции $b(x)$, т.е. $\tilde{y} = Q(x)e^{\alpha x}$, где

$$Q(x) = A_0x^n + A_1x^{n-1} + \dots + A_n \quad (8)$$

– некоторый многочлен той же n -й степени, записанный в общем виде, т.е. с неопределенными (буквенными) коэффициентами.

Подставляя $\tilde{y} = Q(x)e^{\alpha x}$ вместе со своими производными в уравнение $y'' + py' + qy = b(x)$ и приравнявая соответствующие коэффициенты, найдем $A_0, A_1, \dots, A_n$.

Пример: Решить уравнение $y'' + y' - 2y = e^{3x}$

2) $\lambda_1 \neq \lambda_2$ и $\alpha = \lambda_1$ или $\alpha = \lambda_2$, т.е. α – простой (однократный) корень характеристического уравнения. Частное решение следует искать в виде $\tilde{y} = xQ(x)e^{\alpha x}$, где многочлен $Q(x)$ некоторый многочлен той же n -й степени, записанный в общем виде.

Пример: Решить уравнение $y'' + y' - 2y = e^{-2x}$

3) $\alpha = \lambda_1 = \lambda_2$, т.е. α – двукратный корень характеристического уравнения.

Частное решение следует искать в виде $\tilde{y} = x^2 Q(x) e^{\alpha x}$, где $Q(x)$ некоторый многочлен той же n -й степени, записанный в общем виде.

Пример: Решить уравнение $y'' + y' - 2y = 5xe^x$

Пример 3. Найти общее решение уравнения

$$y'' + y' - 2y = e^x(6x + 2).$$

II. Пусть $b(x) = (P_1(x)\cos\beta x + P_2(x)\sin\beta x)e^{\alpha x}$, где $P_1(x)$ и $P_2(x)$ – многочлены.

Возможны следующие два частных случая:

1) Комплексное число $\alpha + i\beta$ не является корнем характеристического уравнения. Тогда частное решение ищется в виде, аналогичном $b(x)$, т.е. $\tilde{y} = (Q_1(x)\cos\beta x + Q_2(x)\sin\beta x)e^{\alpha x}$, где $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ – многочлены одинаковой степени, равной высшей из степеней многочленов $P_1(x)$ и $P_2(x)$, записанные в общем виде (т.е. с неопределенными (буквенными) коэффициентами).

2) Число $\alpha + i\beta$ является корнем характеристического уравнения. Тогда $\tilde{y} = x(Q_1(x)\cos\beta x + Q_2(x)\sin\beta x)e^{\alpha x}$.

Пример 4. Найти решение уравнения

$$y'' - 4y' + 4y = 8\sin 2x,$$

Пример 5. Найти общее решение уравнения $y'' + y = 2(\cos x - 5e^{-3x})$.